DS
1 h

Puissance et énergie électriques

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

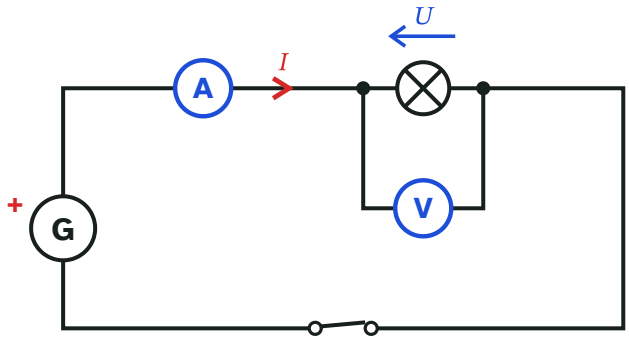
Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le poste de travail

5 pts

Le poste de travail d'un chaudronnier est éclairé par une lampe baladeuse de 24 V. On mesure U = 24 V et I = 2,5 A.



1.1 Nomme les deux appareils de mesure du schéma et indique comment ils sont branchés. APP 1 pt

Ampèremètre en série ; voltmètre en dérivation.

1.2 Calcule la puissance reçue par la lampe. RÉA 1 pt

P = 24 × 2,5 = 60 W.

1.3 La lampe reste allumée 7 h par jour. Calcule l'énergie consommée en kWh. RÉA 2 pts

E = 0,06 × 7 = 0,42 kWh.

1.4 On remplace la lampe par une lampe à DEL de 24 V ; 15 W. Par combien l'énergie consommée est-elle divisée ? ANA 1 pt

60 ÷ 15 = 4 : l'énergie est divisée par 4.

DS 1 h

Puissance et énergie électriques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le poste à souder — 6 pts

La plaque d'un poste à souder indique : « 230 V ~ 50 Hz ; 6,4 kW ». Il fonctionne 3 h par jour, 5 jours par semaine.

2.1 Relève la puissance nominale du poste et convertis-la en watts. — APP 1 pt

6,4 kW = 6 400 W.

2.2 Calcule l'énergie consommée en une semaine en kWh. — RÉA 2 pts

E **= 6,4 × 3 × 5 = 96 kWh.**

2.3 Calcule le coût de cette énergie à 0,25 € le kWh. — RÉA 1 pt

96 × 0,25 = 24 €.

2.4 Le disjoncteur de la prise coupe au-delà de 32 A. On admet que l'intensité absorbée vaut $\frac{P}{U}$. Le poste peut-il être branché sur cette prise ? Justifie. — VAL 2 pts

I **= 6 400 ÷ 230 ≈ 27,8 A < 32 A : oui.**

3 La batterie de la meuleuse sans fil — 9 pts

Une meuleuse sans fil porte l'indication 18 V ; 900 W. Sa batterie stocke 90 Wh.

3.1 Calcule l'intensité qui traverse le moteur. — RÉA 2 pts

I **= 900 ÷ 18 = 50 A.**

3.2 Calcule la durée de fonctionnement avec une batterie pleine, en heures puis en minutes. — ANA 2 pts

t **= 90 ÷ 900 = 0,1 h = 6 min.**

3.3 Un chaudronnier doit meuler pendant 20 min. Combien de batteries doit-il prévoir ? Justifie. — VAL 2 pts

20 ÷ 6 ≈ 3,3 : il faut 4 batteries (ou recharger).

3.4 Rédige un conseil pour choisir entre une meuleuse filaire et une meuleuse sans fil pour un long travail. — COM 3 pts

Pour un long travail, la meuleuse filaire est préférable : la sans-fil se décharge en quelques minutes.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1				
VAL valider	2.4, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé